



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES



FICHE TECHNIQUE DU FONIO



Amadou Fofana
Moustapha Guèye
Ghislain Kanfany
Hamidou Tall
Saliou Djiba



ASPROF
ASSOCIATION SENEGALAISE
POUR LA PROMOTION DU FONIO

FNRAA
FONDS NATIONAL DE RECHERCHES
AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES



CERIAS
Centre d'étude régional
pour l'amélioration
de l'adaptation à la sécheresse

Les auteurs

Amadou Fofana

Sélectionneur, ISRA/CNRA Bambey (SENEGAL)

Moustapha Guèye

Agronome, ISRA/CRZ Kolda (SENEGAL)

Ghislain Kanfany

Sélectionneur, ISRA/CNRA Bambey (SENEGAL)

Hamidou Tall

Phytopathologiste, ISRA/CRZ Kolda (SENEGAL)

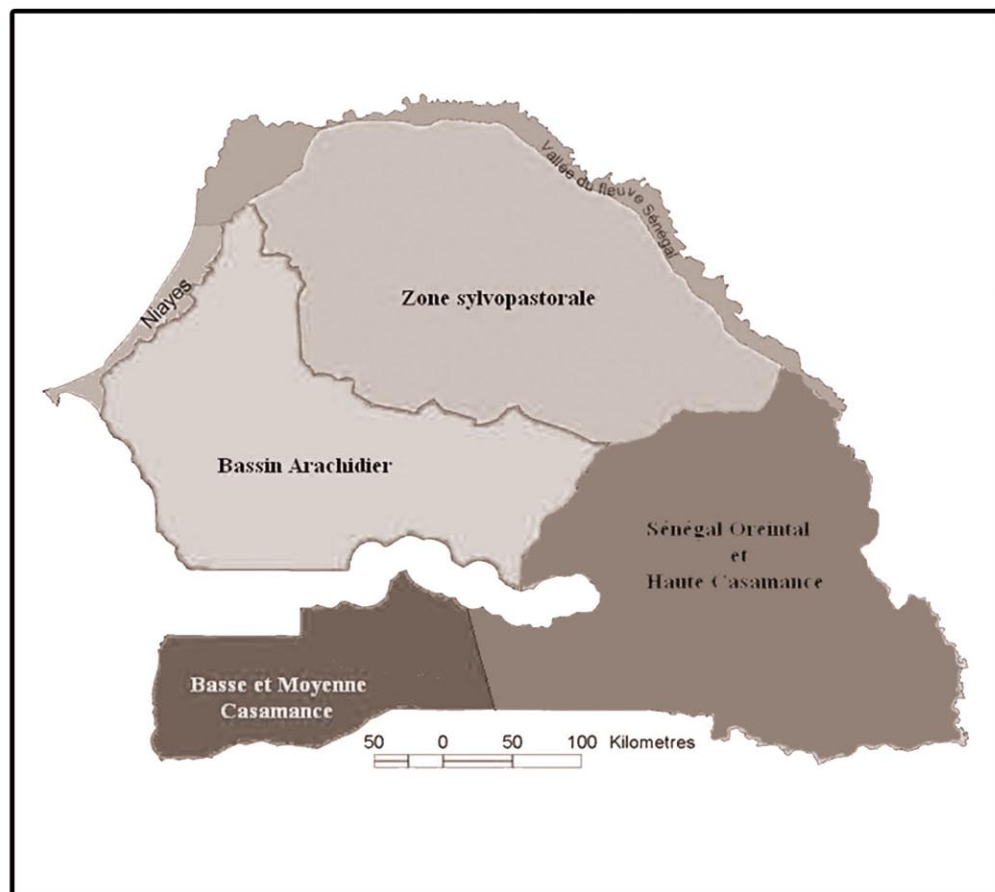
Saliou Djiba

Entomologiste, ISRA/CRA Djibélor (SENEGAL)

© ISRA

Citation du document :

Fofana A., Guèye M., Kanfany G., Tall H. et Djiba S. (2017). Fiche technique du fonio.
Série Fiches Techniques ISRA, vol. 14, n° 4, 11 pages. ISSN : 0850-9980



Zones agro-écologiques du Sénégal

LE FONIO AU SÉNÉGAL : USAGES, AIRE, PRATIQUES CULTURALES ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Céréale typiquement africaine, le fonio (*Digitaria exilis* Stapf) présente des avantages agro écologiques, des qualités diététiques et nutritionnelles recherchées et d'importantes connotations ethnico-sociales. Les produits à base de fonio (mets locaux, biscuits/gâteaux, boissons locales, etc.) sont en nette progression dans les circuits de commercialisation et de consommation, jadis très localisés ou marginalisés dans les zones de production.

Au Sénégal, la culture du fonio est essentiellement concentrée en Casamance et au Sénégal Oriental, zones agro écologiques respectivement situées au sud et au sud-est du pays. La production nationale de fonio a varié entre 2 407 à 1 402 tonnes avec une moyenne de 2 418 tonnes par an de 1980 à 1989, de 690 à 3 053 tonnes par an de 1990 à 1999 et de 1 064 à 4 425 tonnes par an de 2000 à 2008 avec une moyenne de 1 420 tonnes par an. Les surfaces emblavées sont très petites dépassant rarement 0,5 ha/champ. Le semis s'effectue à la volée sur sol humide avec des doses de semences très variables. Après semis, les semences sont enfouies soit par grattage/houage, à la main, avec des branches ou laissées à l'air libre. La fumure minérale ou organique et la protection phytosanitaire sont exceptionnelles. Le désherbage est manuel et s'effectue en moyenne un mois après le semis. Les rendements au champ restent très faibles, variant de 200 à 700 kg/ha, du fait d'importantes pertes de grains (verse et égrenage naturels) au moment de la récolte qui est manuelle (faucilles). La pénibilité des opérations post récolte est une contrainte majeure limitant l'expansion et l'intensification de la culture du fonio.

Au Sénégal comme dans les autres pays producteurs d'Afrique de l'Ouest, la promotion du fonio et l'amélioration de sa productivité passeront entre autres par: la création et la diffusion de variétés plus adaptées à la longueur de la saison des pluies, une gestion durable de la fertilité du sol, l'adoption de bonnes pratiques de semis, d'entretien cultural et de récolte (fiches techniques) et l'allègement de la pénibilité des opérations post récolte (mécanisation du battage et du décortique, etc.).

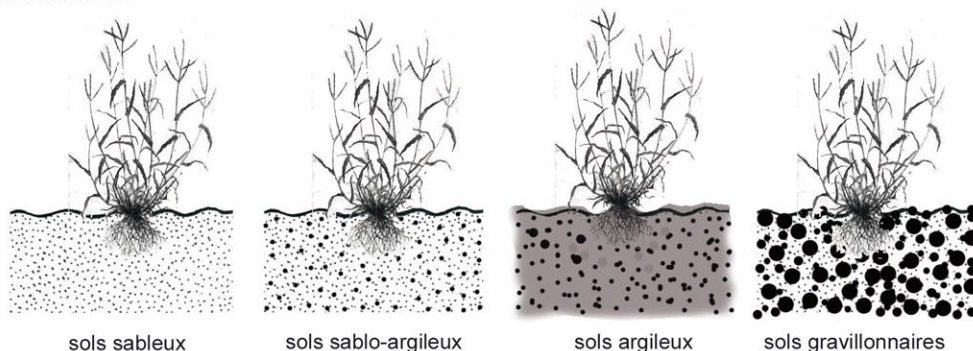


Table des matières

Type de sol.....	01
Précédent cultural.....	01
Variétés cultivées.....	01
Préparation du sol	02
Fertilisation.....	03
Choix de la semence.....	04
Date de semis.....	05
Dose de semences.....	05
Mode de semis.....	06
Désherbage.....	06
Protection de la culture.....	07
Récolte et séchage	08
Battage et vannage.....	10
Stockage.....	11

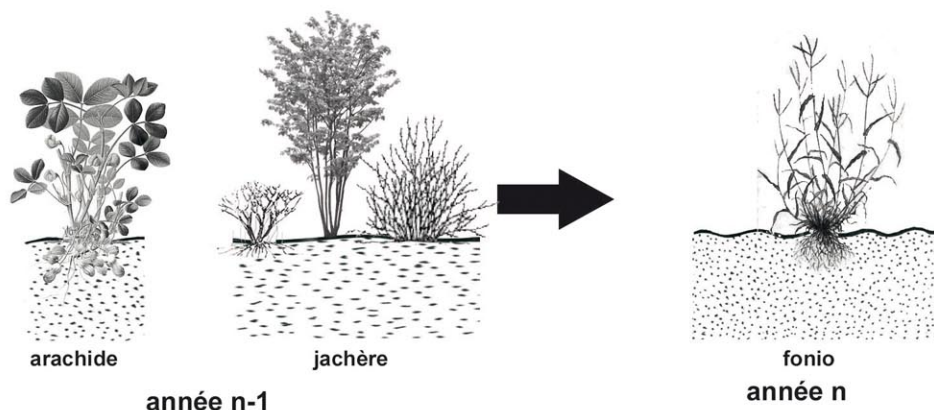
Type de sol

Le fonio s'adapte à tous les types de sol : sableux, sablo-argileux, argileux ou gravillonnaires.



Précédent culturel

L'arachide et la jachère sont les principaux précédents cultureux.



Variétés cultivées

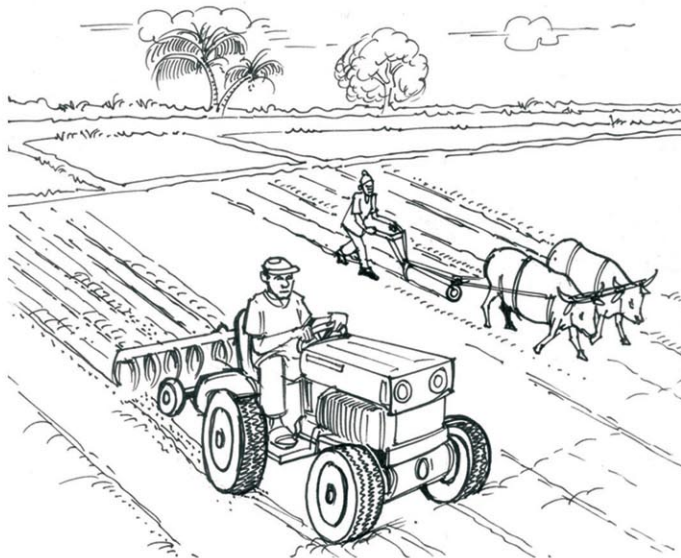
Les écotypes CFS 52, CVF 477 et Niata sont les meilleures accessions de la collection nationale.

Ecotype	50% floraison (Jour)	Hauteur plante (cm)	Poids 1000 grains (g)	Rdt Station (kg/ha)	Rdt milieu paysan (kg/ha)	Rdt décortilage (%)	Rdt blanchiment (%)	Teneur protéines (% m.s)
CFS 52	61	79,6	0,65	1 200	727	55	91	8,5
CVF 477	64	79,1	0,67	1 254	750	52	96	7,6
NIATA	67	78,6	0,72	1 288	744	52	95	8,6

Rdt (rendement) m.s (matières sèches)

Préparation du sol

- Pour avoir un bon lit de semis et optimiser les conditions de germination, il faut procéder de préférence à un labour à la charrue suivi d'un hersage ou à un grattage en humide à la houe sine ou avec des outils aratoires locaux.



hilaire

daba

fanting

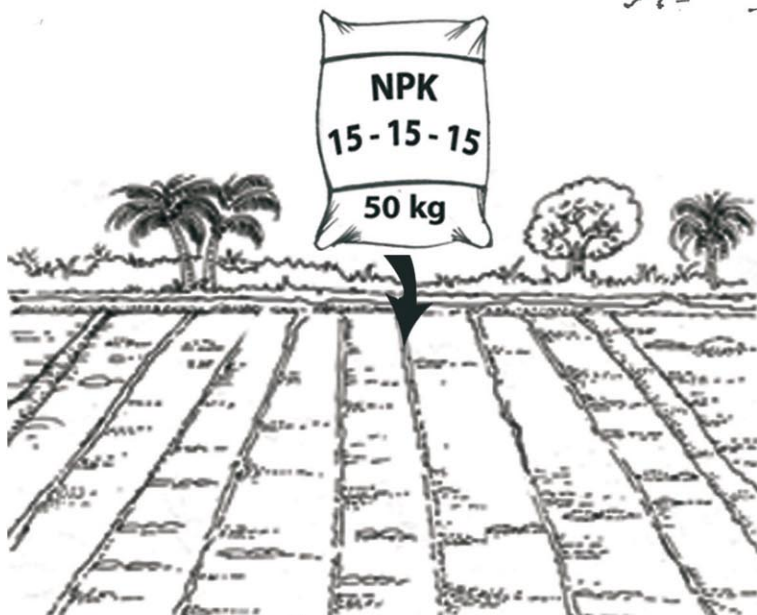


daba

NB : Le lit de semis doit être meuble, nivelé et homogène pour assurer un bon établissement de la culture.

Fertilisation

Il est recommandé d'épandre 50 kg/ha de N-P-K (engrais 15 -15 -15) à la volée avant le semis ou au moment de la préparation du sol.



1ha (4 cordes)

Choix de la semence

Utiliser des semences ayant un bon pouvoir germinatif, si possible des semences certifiées. A défaut, il faut utiliser des semences paysannes récentes (moins de deux ans) et bien triées.



Date de semis

La date optimale de semis en humide se situe autour du 15 juillet pour les accessions de cycle précoce.

Le semis durant cette période assure une bonne croissance et un rendement satisfaisant. Le semis précoce permet de diminuer la pression des mauvaises herbes.

Dose de semences

La dose optimale de semence varie entre 30 et 45 kg/ha.

Les fortes quantités de grains favorisent la verse des plantes à la maturité.

Les faibles doses favorisent l'enherbement précoce.



Mode de semis

Le semis se fait à la volée en humide, si possible par une seule personne afin d'assurer une homogénéité dans le semis. Les grains doivent être recouverts à une profondeur de 2-3 cm à l'aide de branches d'arbres, d'un râteau ou d'une herse.

Il faut éviter de semer le fonio sur un sol engorgé ou un terrain en pente.



Désherbage

Il consiste en un arrachage manuel des mauvaises herbes selon le calendrier suivant :



- o 1^{er} désherbage : à 30 jours après le semis,
- o 2^e désherbage : à 50 jours après le semis,
- o 3^e désherbage : au besoin en cas d'enherbement excessif.



NB : Après le désherbage, il faut prendre soin de ne pas laisser l'herbe dans le champ.

Protection de la culture



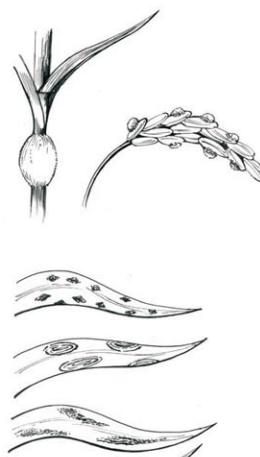
• Fourmis et termites : faire un traitement du sol avec un insecticide homologué ou bien recouvrir les grains immédiatement après le semis.



• Borers et autres insectes : faire des traitements au deltaméthrine (DECIS). Pour les insectes, une solution à base de Neem peut aussi être utilisée.

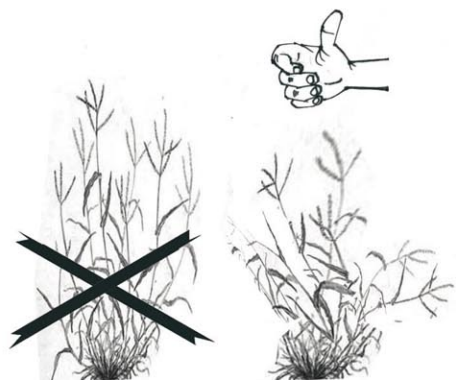


• Striga : éviter les sols infestés de striga. En cas d'infestation, procéder à l'arrachage des plantes de striga dès leur apparition.



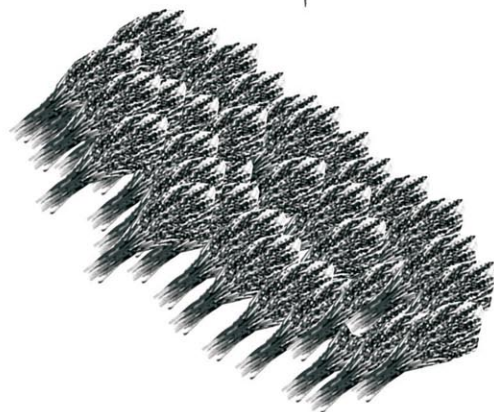
• Maladies foliaires (Helminthosporiose, ergot, moisissures *etc.*) : faire un traitement de semence avec un fongicide systémique (metalaxyl-M) et faire un sarclage pour enlever les adventices réservoirs de pathogènes.

Récolte et séchage



La récolte doit se faire à maturité quand les plants jaunissent et commencent à se coucher. Pour minimiser les pertes par égrenage, la récolte doit se situer entre 1 et 2 semaines après la maturité physiologique.

Pour récolter, couper les tiges à 5 cm du sol à l'aide d'une faucille.



Après la récolte, les plants doivent être séchés avec les panicules face au soleil pendant 3 à 5 jours. Rassembler les plants coupés en gerbes d'environ 2 à 3 kg.



En cas de risques de pluie, redresser les bottes verticalement avec les panicules face au soleil.

Modalités de séchage du fonio dans les zones de production



Gerbes de fonio séchées en tas empilés



Gerbes séchées sur claie sur élevée



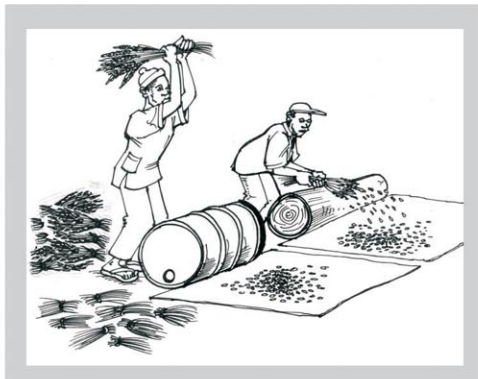
Gerbes séchées sur support incliné

Battage et vannage

Le battage se fait par tapage ou au bâton ou par battage au pilon/mortier ou avec batteuse motorisée sur un support propre exempt de sables ou de gravillons.

Il est préférable d'utiliser une bâche pour éviter les impuretés, plus particulièrement le sable.

Après le battage, le vannage est effectué pour séparer les grains des débris de paille et des impuretés éventuelles.



o Tapage des gerbes contre un fût métallique ou un tronc d'arbre, etc.



o Battage avec un bâton

o Battage avec un pilon et mortier

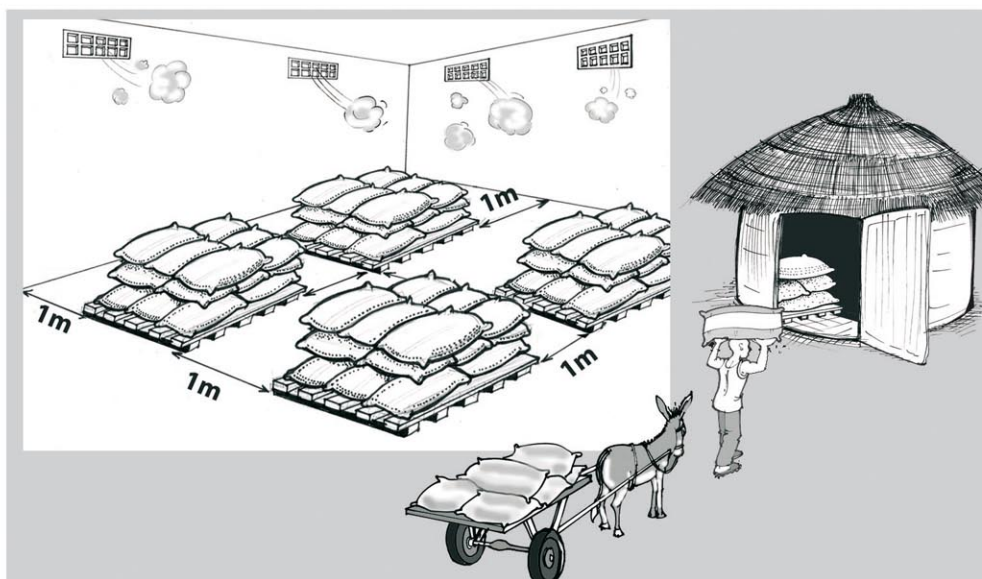


o Battage avec batteuse motorisée

Stockage



Le grain paddy propre doit être mis dans des sacs neufs ou en bon état et stocké de préférence sur des claies dans un endroit propre, sec et aéré. Il faut éviter de surcharger les sacs lors des emplettes.





Institut Sénégalais de Recherches Agricoles

Route des Hydrocarbures

BP : 3120 Dakar (Sénégal)

Tél : (221) 33 859 17 55

Site Web : www.isra.sn

Centre National de Recherches Agronomiques de Bambey

BP : 53, Bambey (Sénégal) E-mail: cnrabambey@isra.sn

Centre de Recherches Zootechniques de Kolda

BP : 53, Kolda (Sénégal) E-mail: crzkolda@isra.sn

Centre de Recherches Agricoles de Djibélór

BP : 34, Ziguinchor (Sénégal) E-mail: cradjibelor@isra.sn

Orientation bibliographique

- Camara M. (2011). Détermination du *focus* parasitaire du fonio (*Digitaria exilis* Stapf) en Casamance continentale et au Sénégal oriental. *Mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies en Agronomie et Protection des cultures*. Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture de Thiès. Université de Thiès (Sénégal), 58 pages.
- Diatta L. (2013). Comparaison de méthodes de semis chez le fonio (*Digitaria exilis* Stapf) dans les régions de Tambacounda et Sédhiou. *Mémoire d'ingénieur des travaux agricoles*. Institut Supérieur de Formation Agricole et Rurale de Bambey, Université de Thiès (Sénégal), 30 pages + annexes.
- Diédhiou C. T. (2008). Analyse des systèmes de cultures à base de fonio en Casamance et au Sénégal oriental. *Mémoire d'ingénieur agronome*. Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture de Thiès (Sénégal), 49 pages + annexes.
- Diop B. (2011). Suivi agro-morphologique et caractérisation moléculaire de 64 écotypes de fonio (*Digitaria exilis* Stapf) du Sénégal à l'aide des marqueurs RAPD. *Mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies en Agronomie et Protection des cultures*. Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture de Thiès. Université de Thiès (Sénégal), 58 pages + annexes.
- Fall S. M. (2012). Caractérisation physico chimique et aptitude au décorticage manuel de dix écotypes de fonio cultivés au Sénégal. *Mémoire d'ingénieur technologue*. Ecole Supérieure Polytechnique, UCAD, Dakar (Sénégal), 48 Pages + annexes.
- Fofana A. (2003). Le fonio au Sénégal. In : Actes du séminaire régional sur le renforcement de la contribution du fonio à la sécurité alimentaire et aux revenus des paysans en Afrique de l'Ouest, 39-43. Bamako, Mali, 19-22 novembre 2011. Eds : IPGRI , Nairobi (Kenya).
- Guèye M, Ndir Kh. Nd., Fofana A., Djiba S., Ndiaye Nd. F., Sarr F., Sall M., Tall H. et Sow S. D. (2011). Amélioration de la productivité et valorisation du fonio (*Digitaria exilis* Stapf) au Sénégal. Rapport final 2008-2011 du Projet FNRAA n°22AP06SS020407. Document ISRA-ENSA-ITA, 16 pages.
- Gueye M. (2016). Amélioration des techniques de semis, de fertilisation et de récolte du fonio blanc (*Digitaria exilis* Stapf ; Poaceae) au Sénégal. *Thèse de Doctorat en Biologie, Physiologie et Productions Végétales*. Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), 102 pages + Annexes.
- Gueye M., Kanfany G., Fofana A., Gueye M., Noba K. and J. H. Grove (2015). Effect of planting date on growth and grain yield of fonio millet (*Digitaria exilis* Stapf) in the Southeast of Senegal. *International Journal of Biological and Chemical Sciences* 9(2): 581-592.
- Gueye M.T. and Delobel A. (1999). Relative susceptibility of stored pearl millet products and fonio to insect infestation. *Journal of Stored Products Research* 35 : 277-283.
- Kanfany G, Gueye M, Sarr D, Noba K, Sall M, Ndiaye M. (2016). Agronomic constraints to the development of fonio millet (*Digitaria exilis* Stapf) in Senegal. In: Hall RA and Rudebjer P (eds): 3rd International conference on neglected and underutilized species (NUS): for a food-secure Africa, 1-7. Accra, Ghana, 25-27 September 2013. Proceedings. Bioversity International, Rome, Italy and International Foundation for Science, Stockholm, Sweden.
- Kanfany G. (2008). Diagnostic agronomique du fonio (*Digitaria exilis* Stapf) dans des parcelles paysannes en Casamance et au Sénégal oriental. *Mémoire d'Ingénieur Agronome*. Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture de Thiès (Sénégal), 45 pages.
- Kanfany G. (2009). Effets de la fertilisation organo minérale sur la croissance et le rendement du fonio (*Digitaria exilis* Stapf) en Casamance et au Sénégal Oriental. *Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondie (DEA) en Agronomie et Protection des cultures*. Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture de Thiès (Sénégal), 38 pages.
- Kanfany G. et Gueye M. (2011). Avantages de respecter la dose de 30 kg de semences par hectare pour le semis du fonio au Sénégal. *Brochures du FNRAA* (2011), 17-18.
- Kanfany G., Gueye M. and Noba K. (2013). Agronomic diagnosis on farmers' fields and effects of harvest date on fonio millet (*Digitaria exilis* Stapf) in south-eastern Senegal. In: Book of abstracts, page 15, 3rd International Conference on: Neglected and Underutilized Species (NUS): for a Food-Secure Africa. Accra, Ghana, 25-27 September 2013. Hall, R. A., Rudebjer P., Padulosi S. (eds.). Bioversity International, Rome, Italy.
- Lo M. (2003). La culture du fonio en Casamance : réalités et perspectives. In Actes du Premier Atelier sur la Diversité Génétique du Fonio (*Digitaria exilis*) en Afrique de l'Ouest, Conakry, Guinée, du 04 au 06 août 1998, Vodouhe SR, Zannou A, Achigan Dako E. (ed). Institut International des Ressources Phytogénétiques (IPGRI), Rome (Italie): 23-25.
- Ndoye F., Diedhiou A. G., Gueye M., Fall D., Barnaud A., Sy M.O., Noba K. et Kane A. (2016). Réponse du fonio blanc (*Digitaria exilis* Stapf) à l'inoculation avec des champignons mycorhiziens à arbuscules en conditions semi-contrôlées. *Journal of Applied Biosciences* 103: 9784-9799.
- Niang Seydi M.F. (2010). Analyse de la filière fonio en Casamance et au Sénégal oriental : Situation actuelle et opportunités de développement. *Mémoire d'Ingénieur Agronome*. Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture de Thiès. Université de Thiès (Sénégal), 60 pages + annexes.
- Thiam A. N. (2013). Insectes coléoptères déprédateurs des stocks de fonio, de maïs et de mil : répartition et abondance dans différentes zones agro écologiques du Sénégal. *Mémoire de Master II en Biologie Animale, Spécialité Entomologie*. Département de Biologie Animale, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 29 pages + annexes.

